



Intelligence Artificielle - IA

Apprentissage automatique : Séance 01

Dr. Mohamed Ould Djibril

October 16, 2023

Département d'Informatique et Méthodes Quantitatives
Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration
des Entreprises - ISCAE

mohamed.djibril@iscae.mr



Objectifs du cours d'aujourd'hui

Nous allons ...

- Syllabus;
- Introduction générale;
- Vue d'ensemble de l'apprentissage automatique;
- Historique de l'apprentissage profond.

Plan du cours

ISCAF



Cours IA

Syllabus

du cours

- Compétences visées
- Plan du cours / semaine
- Intervenants
- Emploi du temps
- Méthode pédagogique
- Matériel pédagogique
- Références bibliographiques



Objectifs de ce cours

- Comprendre les principes de bases et les problématiques des IA
- Introduire les notions fondamentales de l'apprentissage automatique
- Maîtriser l'architecture de base d'un réseau de neurones.
- Savoir les implémenter en utilisant Python et connaître la complexité des algorithmes utilisés
- Savoir analyser les performances d'une architecture.
- Expérimenter dans un environnement standard utilisé en milieu professionnel et scientifique



prérequis

Les modules suivants sont des prérequis:

- Algèbre linéaire un rappel est programmé
- Probabilité et statistiques
- Calcul numériques, un rappel est programmé
- Algorithmes avancés
- Le langage Python



compétences visées

Au terme de ce cours, l'étudiant sera apte à :

- Construire et entraîner des réseaux neuronaux profonds,
- Identifier les paramètres clés de l'architecture et mettre en œuvre des réseaux neuronaux et l'apprentissage profond dans les applications
- Construire une architecture et l'appliquer à des tâches effectives telles la détection et la reconnaissance.

Plan du cours



Équipe pédagogique

Responsable du module : Dr. Mohamed Ould
Djibril, mohamed.djibril@iscae.mr

Enseignant de cours : Ould Djibril

Enseignant de TP/TD :

Langue d'enseignement : Français.

Plan du cours



Planning des séances

Emploi du temps

Planning des séances de cours			
Heure	Lundi	Mercredi	Jeudi
10h-12h	Cours	Cours	Cours

Plan du cours



Contenus de cours et déroulement prévisionnel

Séances	Cours
1	Syllabus, Introduction à l'IA
2	Principe de l'apprentissage profond
3	Calcul numérique pour l'apprentissage profond
5	Algèbre linéaire pour l'apprentissage profond
7	Réseaux des neurones: définition, usage et algorithmes
8	Initialisation, optimisation, régularisation et généralisation
9	Architectures standards : CNN, RNN et Transformers
10	Applications et projets



Méthode pédagogique

Nous alternerons, dans la mesure du possible:

- Cours magistraux,
- Exercices de mise en application ou d'approfondissement,
- Codage et expérimentation en python durant les séances pratiques.



Modalités d'évaluation

Évaluation selon les compétences pratiques fixées au début de ce cours mais aussi selon la maîtrise des notions théoriques vu dans les cours.

- Une note pour le contrôle continu écrit, 20%
- Une note pour le projet pratique et la réalisation des TP, 20%
- Examen final, 60%



Éléments - rappel

La présence aux TD et aux TP est obligatoire.
Un 2/5 de la note TP est lié à l'assiduité.

L'honnêteté

L'honnêteté et l'intégrité académique sont le fondement de la vie académique de l'Institut.

Le respect

Les étudiants doivent observer en tout temps une attitude correcte et respectueuse aussi bien entre eux qu'à l'égard des enseignants.

Plan du cours



Matériel pédagogique

Exercices

- Transparents par chapitre ,
- Version Imprimable du cours
- Exercices et travaux pratiques intégrés

Environnement pratique

- Anaconda, Jupyter notebook
- Fichiers et data seront livrés en séance de TP

Plan du cours



liographie

La référence



Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville
Deep Learning
Site web : <https://www.deeplearningbook.org/>

Plan du cours



autres ressources

Documentation officielle de Python 3:
<https://docs.python.org/fr/3/>

Chaines YouTube

- Explications détaillées des notions mathématiques vues dans ce cours données par Grant Sanderson. En particulier les playlists:
 - Essence of linear algebra,
 - Essence of calculus.
- Le playlist "Intelligence artificielle et la machine learning" de la chaine Science4All. En particulier les episodes:
 - L'algorithme de rétropropagation,
 - Le FeedForward network



Introduction générale



Introduction Générale

- Quels sont ce que l'Intelligence artificielle ? l'apprentissage automatique ? et l'apprentissage profond ?
- Pourquoi maintenant on en parle partout ?
- Quels sont les différents domaines de l'apprentissage profond selon la valeur économique et la disponibilité des données ?
- Quels sont les facteurs qui ont permis l'essor de l'apprentissage profond ?



Introduction générale

Apprentissage Profond

Un procédé d'apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones

Apprentissage automatique

Un champ d'étude de l'IA qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données, via des modèles mathématiques.

Intelligence artificielle

Ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.



Intelligence Artificielle IA ou AI

Définition

Ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.
(source : Larousse).



Apprentissage automatique

apprentissage automatique ou $\rightarrow$ ML

étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'**apprendre** à partir de données. (source : Wikipédia).

- S'intéresse à la conception, l'analyse, l'implémentation et l'application de programmes (algorithmes) capables de s'améliorer, au fil du temps.
- L'apprentissage de ces programmes se fait soit à partir des données d'apprentissage soit sur la base de l'expérience vécue de ces programmes.
- La plupart des programmes de l'intelligence artificielle contiennent un module d'apprentissage.



Apprentissage automatique

Apprentissage automatique ou – > ML

- L'apprentissage est donc le processus de construire un modèle général à partir de données (**observations**) particulières du monde réel.
- pour :
 - Prédire un comportement face à une nouvelle donnée.
 - Approximer une fonction ou une densité de probabilité.

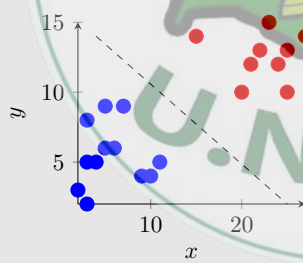


Apprentissage automatique

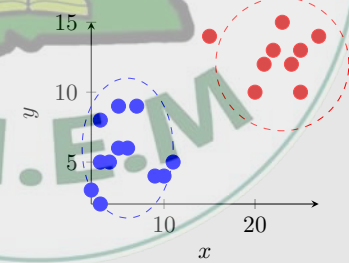
Le processus de l'apprentissage automatique

- 1 Apprentissage supervisé
- 2 Apprentissage non supervisé

Apprentissage supervisé



Apprentissage non supervisé





Apprentissage automatique

supervisé

Considérons un ensemble d'observations (features ou entrées du système) $x = \{x_1, \dots, x_n\}$

- Nous donnons également à la machine les cibles (sorties du système) souhaitées $t = \{t_1, \dots, t_n\}$
- On fournit donc à la machine un ensemble d'entraînement $\mathbb{D}_{train} = \{(x_1, t_1), \dots, (x_n, t_n)\}$
- L'objectif est de faire apprendre à la machine le bon modèle F à travers ces exemples que pour n'importe quelle nouvelle observation x , la machine puisse donner la cible correcte $y = F(x)$.



Apprentissage automatique

supervisé

soit les caractéristiques (features en anglais) x peuvent être des valeurs numériques, alphanumériques, des images, etc.

- Quant à la variable prédite y , elle peut être de deux catégories :
 - **Variable discrète** : La variable à prédire peut prendre une valeur d'un ensemble fini de valeurs (qu'on appelle des classes).
Exemple: pour prédire si un mail est un Spam ou non, la variable $y \in \{Spam, NonSpam\}$
 - **Variable continue** : La variable y peut prendre n'importe quelle valeur.
Exemple: on peut penser à un algorithme qui prend en entrée des caractéristiques d'un véhicule, et tentera de prédire le prix du véhicule y .



Apprentissage automatique

La connaissance de la variable prédite y fait décliner l'apprentissage sous deux sous-catégories :

- La classification
- La régression

Algorithmes de type régression

- Régression linéaire

Algorithmes de type classification

- **K plus proches voisins** ou K Nearest Neighbors; sert aussi pour la régression.
- **Réseaux de neurones** ou en anglais Neural Networks



Apprentissage automatique

A. U.N.E.M. le non supervisé

- Nous considérons un ensemble d'observations (entrées du système) $x = \{x_1, \dots, x_n\}$
- Nous ne donnons pas à la machine les cibles (sorties du système) souhaitées
- On fournit donc à la machine un ensemble d'entraînement $\mathbb{D}_{train} = \{x_1, \dots, x_n\}$
- L'objectif est que pour n'importe quelle nouvelle observation (entrée), la machine puisse donner la cible (sortie) correcte.



Apprentissage automatique

Apprentissage non supervisé

- **Partitionnement ou clustering:** Espérance-Maximisation, k-means
- **Reduction de dimension:** Analyse des composantes principales, Analyse en composantes indépendantes



L'apprentissage profond

l'apprentissage profond



Apprentissage profond

Apprentissage profond ou $\rightarrow$ DL

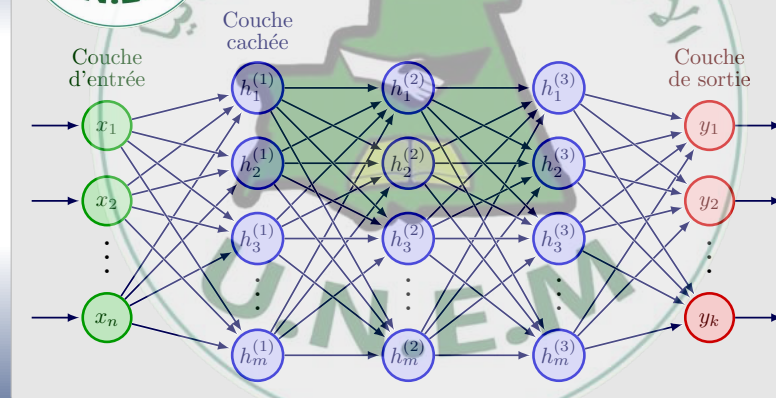
- Dérivé du machine learning,
- Fondé sur les réseaux de neurones
- Progrès importants et rapides dans les domaines de la reconnaissance faciale et vocale, de la vision par ordinateur, du traitement automatisé du langage

l'apprentissage profond



l'apprentissage profond

Jeune Université

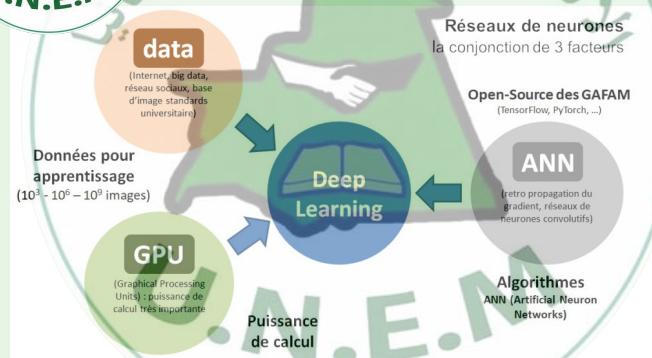


l'apprentissage profond



l'apprentissage profond

maintenant ?



l'apprentissage profond



l'apprentissage approfondi

tenant ?

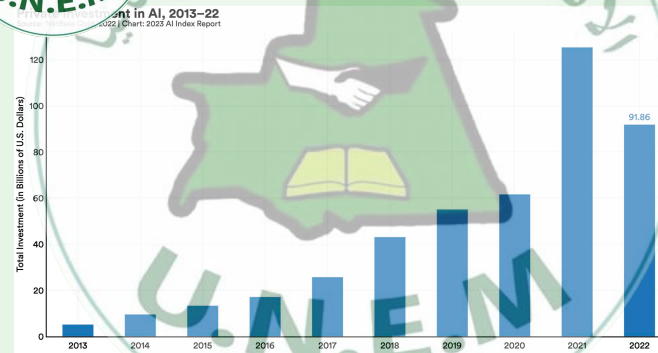


Figure: source : Artificial Intelligence Index 2023 Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence

l'apprentissage profond

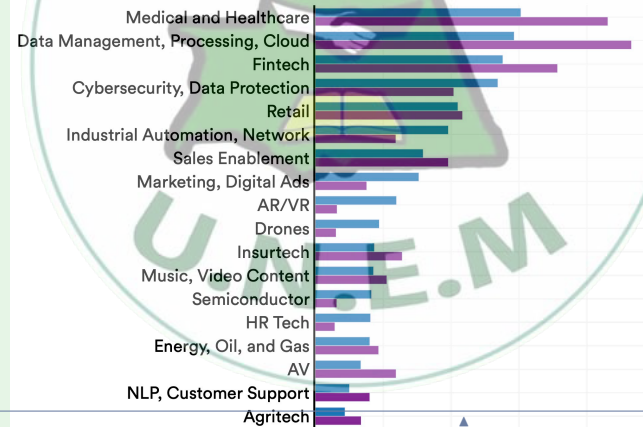


l'apprentissage approfondi

tenant ?

Investment in AI by Focus Area, 2021 Vs. 2022

Source: NetBase Quid, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report



l'apprentissage profond



Domaines d'application

l'apprentissage automatique joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines d'applications,

- la vision par ordinateur,
- le traitement automatique du langage,
- la reconnaissance vocale,
- les systèmes tutoriels intelligents,
- la robotique,
- la bio-informatique,
- les finances, le marketing,
- les jeux vidéos, etc.

l'apprentissage profond



Domaines d'application: Automobile

- Apprentissage de la conduite par le Machine
- Comment se comporter en cas d'accident
- Maintenance prédictive
- Analyse du comportement du conducteur



l'apprentissage profond



Domaines d'application: Santé

- Diagnostic précoce des maladies
- La médecine prédictive : prédiction d'une maladie et/ou de son évolution
- La médecine de prédiction : recommandation de traitement personnalisé
- La chirurgie assistée par ordinateur (Da Vinci, Rosa)



l'apprentissage profond



Domaines d'application: Langues

- Traduction texte et parole.
- Comprehension et analyse des sentiments.
- Traiter, analyser et archiver des documents volumineux.
- Les agents conversationnels.



Natural Language Processing



l'apprentissage profond



Domaines d'application: Industrie 4.0

- Employer des solutions avancées de tri automatique par reconnaissance d'images
- Maintenance prédictive
- L'automatisation de nombreuses tâches et l'optimisation des performances
- Améliorer le contrôle qualité grâce à l'analyse d'images.

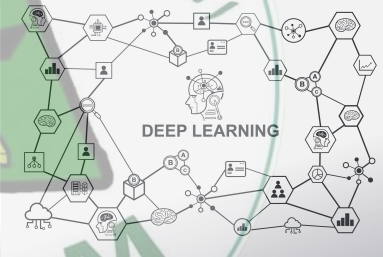


l'apprentissage profond



- U.N.E.M. des clients (analyse d'audience, scoring et ciblage)
- La transformation (personnalisation et recommandation, pilotage automatisé des campagnes)
- La fidélisation (agents conversationnels, analyse comportementale).

Domaines d'application: Le marketing



l'apprentissage profond



Domaines d'application: La sécurité

- La reconnaissance faciale, vocale et empreinte digitale
- Monitoring des activités sur les systèmes
- Détecter et prévenir les cyberattaques pour protéger les individus comme les entreprises



l'apprentissage profond



Domaines d'application: Banking

- Recouvrement rapide des données
- Les assistants bancaires et les simulateurs en ligne : chatbots et voicebots
- Identifier les tendances de marché et prédire ou anticiper le cours des actions

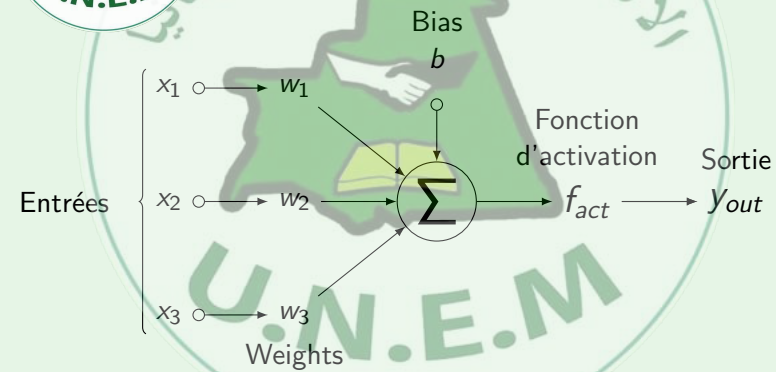


l'apprentissage profond



l'apprentissage profond

Un neurone

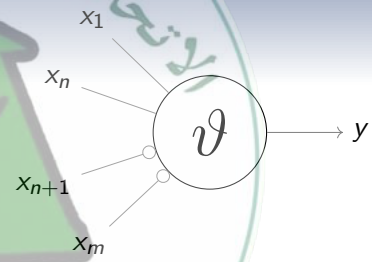




Historique : le neurone formel

Le neurone

- La première proposition de modéliser mathématiquement un réseau de neurones faite par le neurophysiologiste **Warren McCulloch** et le logicien **Walter Pitts** en 1943
- Pas d'apprentissage.



1943



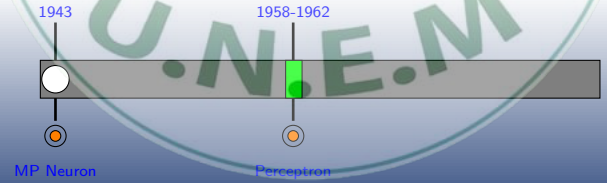
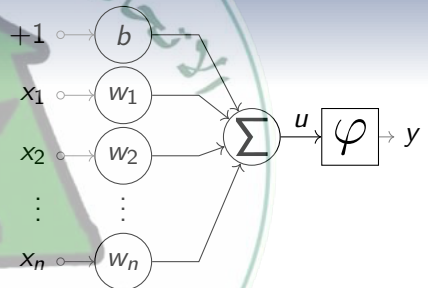
MP Neuron



Historique : le neurone formel

Le p

- En 1958, Frank Rosenblatt développe le modèle du Perceptron.
- Un modèle inspiré du système visuel.
- Capable d'apprendre par expérience.

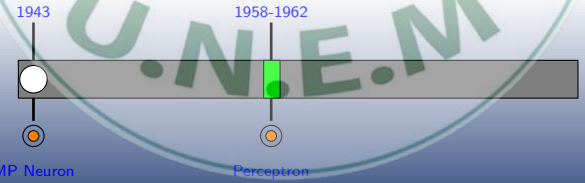
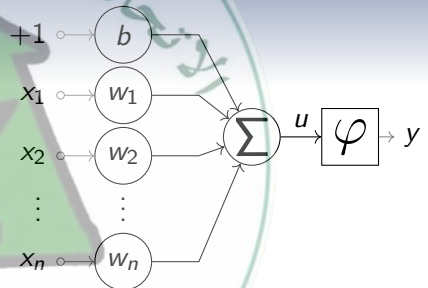




Historique : le neurone formel

Le perceptron

- En 1960, **Bernard Widrow** développe le modèle Adaline (Adaptative Linear Element).
- Nouvelle fonction d'apprentissage.
- Base de l'algorithme de retropropagation



l'apprentissage profond



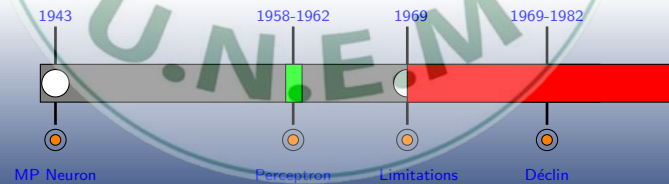
Historique : le neurone formel

Le perceptron : une critique

- En 1969, **J. Minsky** et **S. Papert** publient une critique des propriétés du Perceptron.
- Impossibilité de traiter par ce modèle des problèmes non linéaires.
- Marque la fin d'une période

1er Hiver

- Beaucoup trop de promesse.
- La presse, les financements !



l'apprentissage profond

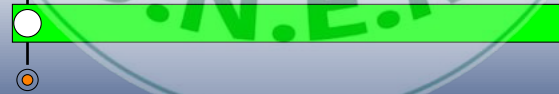


Historique : le renouveau d'intérêt pour l'IA

Techniques

- Permettre de mémoriser des formes, des motifs
- Constitution d'une mémoire distribuée et associative.
- La faible capacité de ces réseaux a conduit à d'autres modèles, comme des machines de Boltzmann

1982



Hopfield

l'apprentissage profond



Historique : le renouveau d'intérêt pour l'IA

L'U.N.E.M. de rétropropagation

- En 1986, Rumelhart, Hinton, et Williams publient un article qui décrit l'algorithme de rétropropagation "Learning Representations by Back-propagating Errors,"
- Il s'agit d'une méthode pour calculer le gradient de l'erreur pour chaque neurone d'un réseau de neurones, de la dernière couche vers la première.



HopfieldRétropropagation

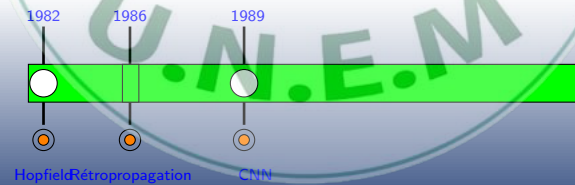
l'apprentissage profond



Historique : le renouveau d'intérêt pour l'IA

Automatique de lecture de chèques.

- En 1989, Yann LeCun et son équipe implémente des algorithmes de propagation rétrograde à des réseaux de neurones multicouches.
- Première application: un réseau de neurones artificiels profond reconnaît les codes postaux écrits à la main.
- Première version des réseaux convolutifs



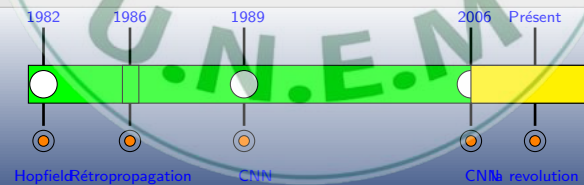
l'apprentissage profond



Historique : le renouveau d'intérêt pour l'IA

Le renouveau de l'apprentissage profond

- En 2003, **Yann LeCun** de NYU (l'Université de New York), **Geoffrey Hinton** de l'Université de Toronto et **Yoshua Bengio** de l'Université de Montréal décident de démarrer un programme de recherche pour améliorer leurs performances afin de raviver l'intérêt de la communauté.
- Ce programme, financé en partie par la fondation CIFAR (l'Institut Canadien de Recherches Avancées)



l'apprentissage profond



Historique : Trois événements en 2011-12

Les GPU disponibles et compatibles

- Les GPU (Graphical Processing Units) capables de plus de mille milliards d'opérations par seconde sont devenus disponibles pour moins de 1000 euros la carte.
- Les expériences menées simultanément à Microsoft, Google et IBM avec l'aide du laboratoire de Geoff Hinton, on montré que les réseaux profonds pouvaient diminuer de moitié les taux d'erreur des systèmes de reconnaissance vocale.
- Plusieurs records en reconnaissance d'image ont été battus par des réseaux convolutifs.

l'apprentissage profond



Historique : La revolution !

Les succès spectaculaires obtenu grâce à :

• L'augmentation massive des données d'entraînement;

- L'augmentation de la vitesse des ordinateurs;

Des applications impressionnantes dans de nombreux domaines :

- La vision par ordinateur;
- La reconnaissance de la parole;
- Le traitement de langages naturels
- Le diagnostiques médical;
- les jeux



Conclusion



Conclusion



que j'ai appris aujourd'hui

- ❶ Les informations relatives à ce cours.
- ❷ Un aperçu global de des différentes techniques d'apprentissage automatique utilisées en Intelligence artificielle.
- ❸ La différence entre le ML et DL
- ❹ Les domaines d'application de l'intelligence artificielle.
- ❺ Une vue d'ensemble de l'évolution historique de l'apprentissage profond.

Conclusion



Cours suivant

Les réseaux de neurones

- ① Le principe d'apprentissage.
- ② Le perception ou neurone artificiel.
- ③ Architecture d'un réseau de neurones.
- ④ Mise en equation.